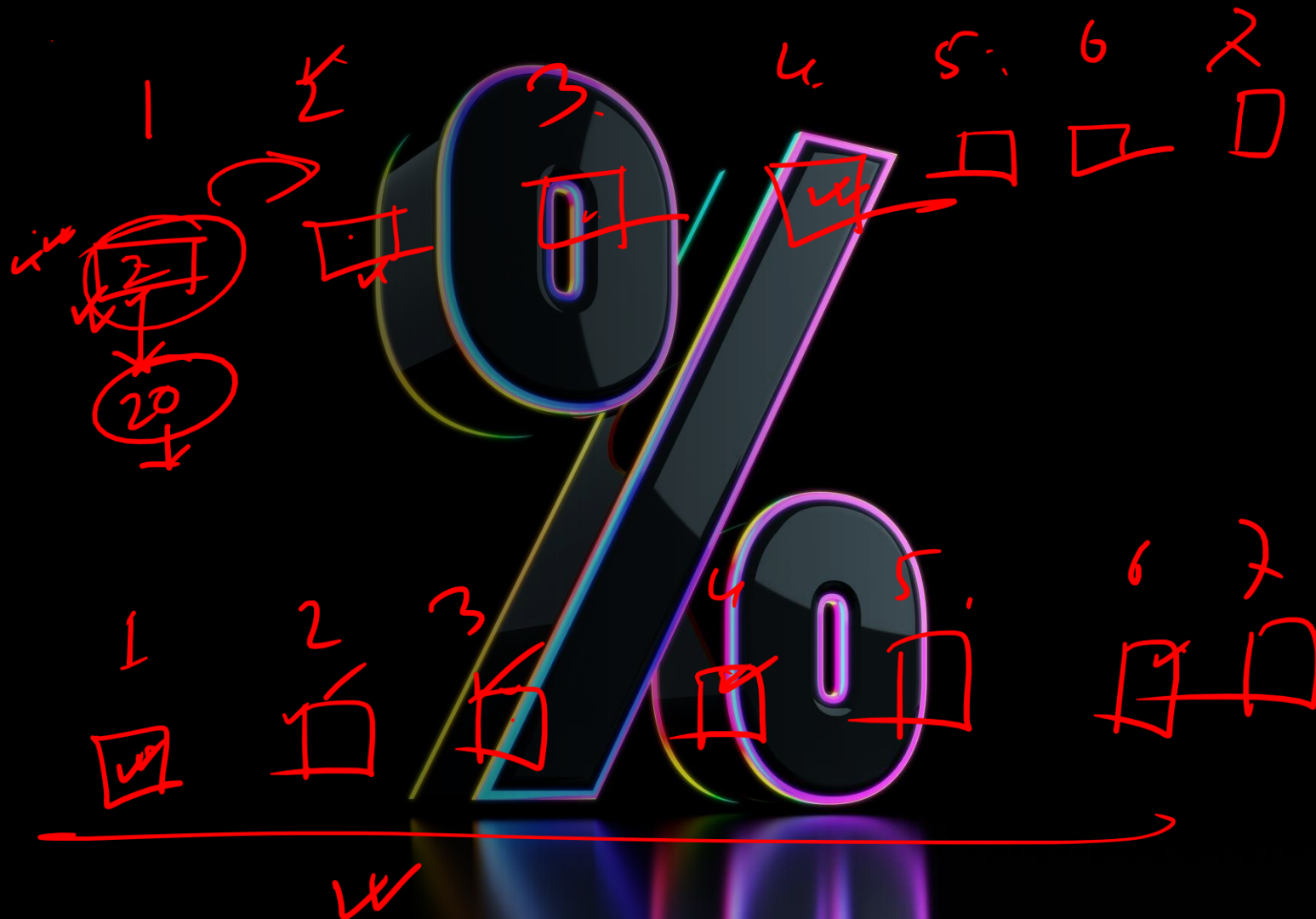


→ 10 →
10 → 10

শতকরা-০২

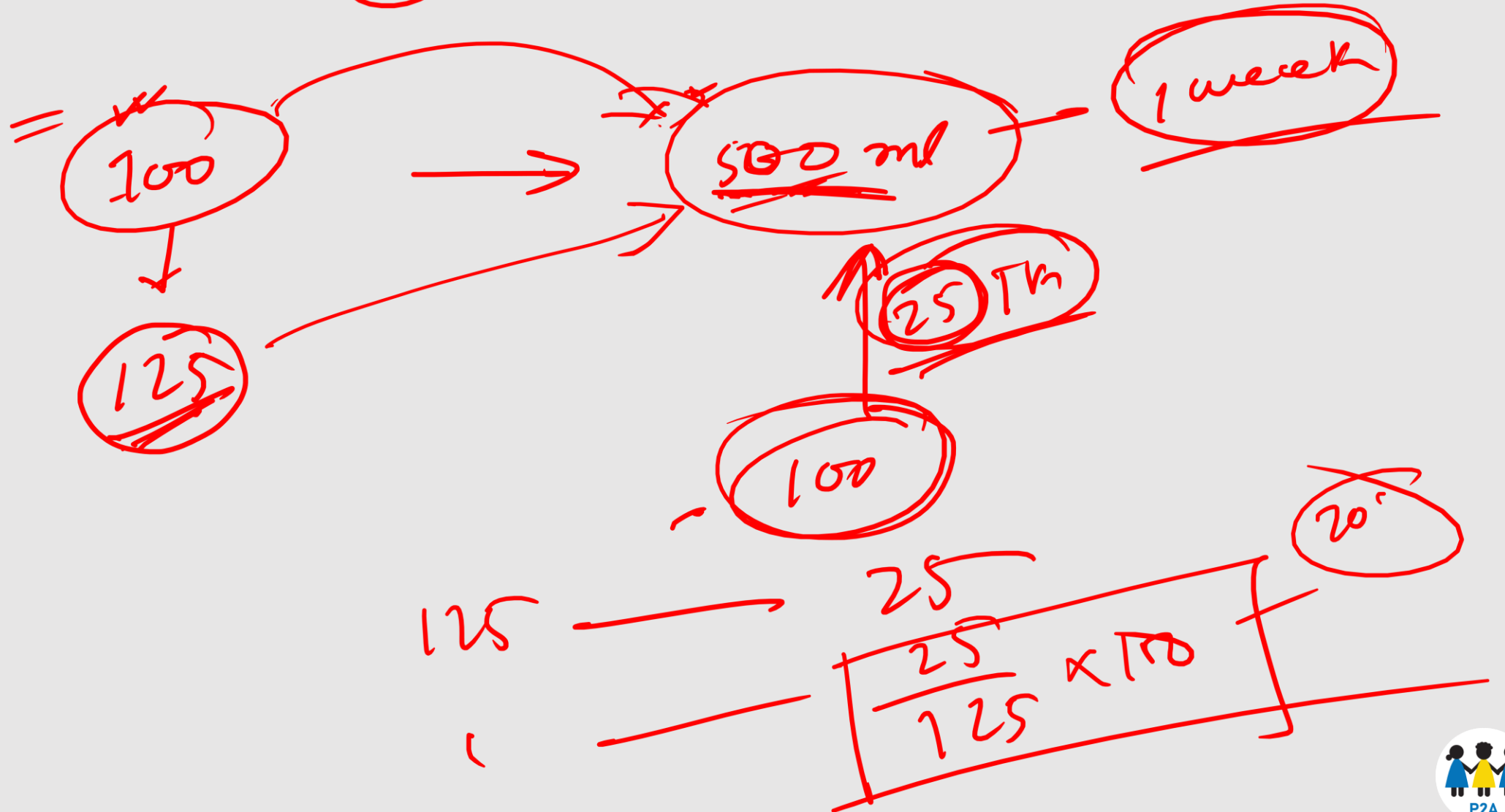
Md. Labu Miah
Instructor, P2A



টাইপ-৪

দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস-বৃদ্ধি

যদি তেলের মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমাতে তেল
বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না?



125

25

100 + 25

1

←

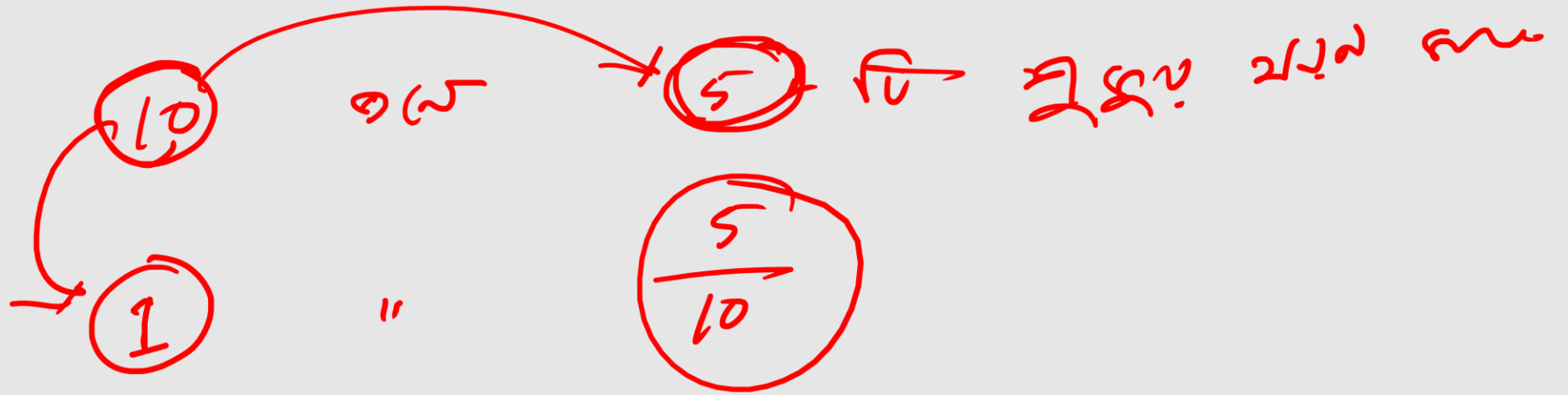
25
125

100

→

25
125 × 100

= 20 %



(10) ଟଙ୍କା

1 ଟଙ୍କା

(20) ଟଙ୍କା

ଅନ୍ତରା

10 x 20

(10) ଟଙ୍କା

1 ଟଙ୍କା

20 ଟଙ୍କା

20 x 10

ଉତ୍ତର ସମ୍ଭାବ: $\frac{2}{29}$ ଅଂଶ 64 6 6 ଦିନ ଯାଏ

2

"

$$= 6 \div \frac{2}{29}$$

$$= 6 \times \frac{29}{2}$$

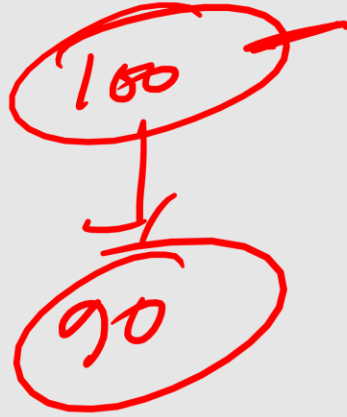
$$= 62$$

✓ মূল্য বৃদ্ধি পেলো ব্যবহার কমবে = $\frac{\checkmark \text{মূল্য বৃদ্ধি}}{100 + \text{মূল্য বৃদ্ধি}} \times 100\%$

মূল্য হ্রাস পেলো ব্যবহার বাড়বে = $\frac{\text{মূল্য হ্রাস}}{100 - \text{মূল্য হ্রাস}} \times 100\%$

এ ঠিক

চিনির মূল্য ১০% কমে যাওয়ায় খরচ ঠিক রেখে ব্যবহার শতকরা কত বাড়ানো যাবে?

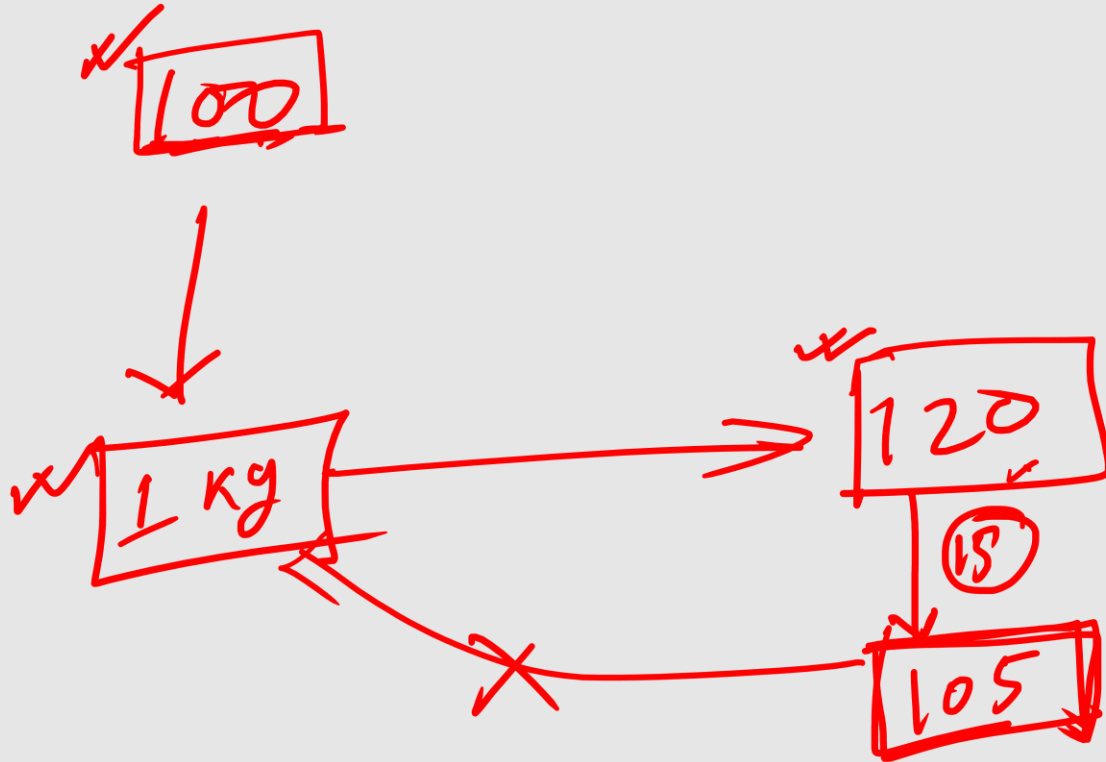


100

$$\frac{10}{90} \times 100$$

$$= \frac{100}{9} \%$$

যদি চিনির মূল্য ২০% বৃদ্ধি পায়, এর ব্যবহার শতকরা কী পরিমাণ পরিবর্তন করলে চিনি বাবদ মোট খরচ ৫% বৃদ্ধি পাবে?



$$120 \longrightarrow 15$$

$$1 \longrightarrow \frac{15}{120}$$

$$100 \longrightarrow \frac{15}{120} \times 100$$

যদি চিনির মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পায়, এর ব্যবহার শতকরা কী পরিমাণ পরিবর্তন করলে চিনি বাবদ মোট খরচ ১৫% বৃদ্ধি পাবে?

$$\begin{array}{l} 125 \\ 10 \\ 175 \end{array}$$

$$305$$

$$\begin{array}{r} 125 \quad \text{---} \quad 10 \\ 1 \quad \text{---} \quad 10 \\ 150 \quad \text{---} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 125 \\ 10^2 \\ 10^4 \\ 125 \\ 25 \end{array}$$

$$= 8\%$$

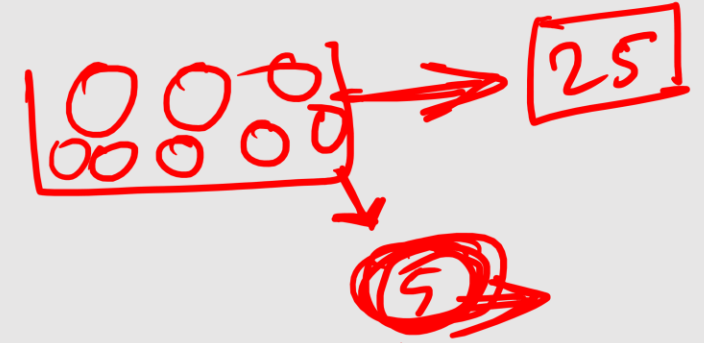
টাইপ-৫

দাম কমে/বেড়ে যাওয়ায় প্রাপ্ত পণ্য বেশি/কম

ফুসকার দাম ২০% কমে যাওয়ায় ২৫ টাকায় পূর্ব অপেক্ষা ২টি ফুসকা বেশি পাওয়া গেলে, বর্তমানে একটি ফুসকার দাম কত?

$$\begin{array}{lcl}
 100 & \xrightarrow{20} & 80 \\
 1 & \xrightarrow{\frac{20}{100}} & \frac{80}{100} \\
 25 & \xrightarrow{\frac{20 \times 25}{100}} & \frac{80 \times 25}{100} = 20
 \end{array}$$

$100 \rightarrow 80$
 $1 \rightarrow \frac{80}{100}$
 $25 \rightarrow \frac{80 \times 25}{100} = 20$



$$\begin{array}{lcl}
 2 & - & 5 \\
 1 & - & \frac{5}{2} = 2.5
 \end{array}$$

ফুসকার দাম ২০% কমে যাওয়ায় ২৫ টাকায় পূর্ব অপেক্ষা ২টি ফুসকা বেশি পাওয়া গেলে, বর্তমানে একটি ফুসকার দাম কত?

$$\begin{aligned} 100 &\longrightarrow 20 \\ 1 &\longrightarrow \frac{20}{100} \\ 25 &\longrightarrow \frac{20}{100} \times 25 \\ &= 25 \end{aligned}$$

$$25 \text{ এর } 20\% = 25 \times \frac{20}{100} = 5$$

$$\begin{aligned} 2 &\longrightarrow 5 \\ 1 &\longrightarrow \frac{5}{2} = 2.5 \end{aligned}$$

ফুসকার দাম ২০% কমে যাওয়ায় ২৫ টাকায় পূর্ব অপেক্ষা ২টি ফুসকা বেশি পাওয়া গেলে, পূর্বে একটি ফুসকার দাম কত ছিল?

$$25 \times \frac{20}{100} = \underline{\underline{5}}$$

$$\frac{5}{2} = \underline{\underline{2.5}}$$

$$80\% = 2.5$$

$$2\% = \frac{2.5}{100}$$

$$200\% = \frac{2.5 \times 200}{100}$$

$$= \underline{\underline{\frac{25}{5} \checkmark}}$$

কলার দাম ২০% বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪২০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১০টি কলা কম পাওয়া যায়।
বর্তমানে ১টি কলার দাম কতো?

৪২০ এর ২০%.

$$= 420 \times \frac{20}{100}$$

$$= 84$$

$$\frac{420 - 84}{10} = \frac{336}{10} = 33.6$$

কলার দাম ২০% বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪২০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১০টি কলা কম পাওয়া যায়। পূর্বে ১টি কলার দাম কতো ছিল? ৪.২০

→ সুচমুদ্র ২০০ টাকার দ্বিতীয় ২০০ টাকার

২০০ ২০০ ২০০ - - -

২ ২ ২
২ ২ ২

$$১০০ = ২০০$$

$$১ = \frac{২০০}{২০০}$$

$$১০০ \times ১.২০$$

$$= ১২০$$



কলার দাম ২০% বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪২০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১০টি কলা কম পাওয়া যায়। পূর্বে ১টি কলার দাম কতো ছিল?

$$820 \times \frac{20}{100} = 164$$

$$\frac{164}{20} = 8.2 \text{ (কম দাম)}$$

২০%

১০%

✓ পূর্বমূল্য ✓
২০%

কম দাম ১০%
২০%
↓
৮.২

$$120\% = 8.2 \times 0.9$$

$$11\% = \frac{8.2}{1.1} \times 100$$

২০০%

$$= 9$$

২০%

১০%

කළයුතු දාය 20% ක් ලෙස පැමිණිය 12 ටිකාප් තුළ වාසය -

2 ටි කාට්ටු 10 ක් පමණක් ලෙස, තුළ 2 ටි කාට්ටු 10 ක් ලෙස
 විය.

තුළ
 200%

තුළ
 60%
 ↓
 7.2

$$12 \times \frac{24}{100} = \frac{28}{20} = 2.8$$

$$\frac{2.8}{2} = 2.2$$

$$60\% - \frac{7.2}{100} \times 100$$

$$= 2.8$$

টাইপ-৬

কর/কমিশন নির্ণয়

একজন গাড়ির দালাল গাড়ির বিক্রয়মূল্যের উপর ৬% কমিশন নেয়। একটি গাড়ি বিক্রি করিয়ে দিয়ে যদি সে ৮,৮৮০ টাকা পায়, তাহলে গাড়ির বিক্রয়মূল্য কত?

বিক্রয়মূল্য ২০০ টাকার ২৬৫ কমিশন = ৬ টাকা

কমিশন ৬

")

" ৮৮৮০

২০০ টাকার

$\frac{২০০}{৬}$

৬

$\frac{২০০ \times ৬৬৫}{৬}$

একজন গাড়ির দালাল গাড়ির বিক্রয়মূল্যের উপর ৬% কমিশন নেয়। একটি গাড়ি বিক্রি করিয়ে দিয়ে যদি সে ৮,৮৮০ টাকা পায়, তাহলে গাড়ির বিক্রয়মূল্য কত?

বিক্রয়.মূল্য
১০০%

কমিশন
৬%
↓
৫৫০

$$\begin{aligned} \frac{6\%}{100\%} &= \frac{550}{x} \\ 2\% &= \frac{1100}{x} \\ \checkmark 100\% &= \frac{1100 \times 50}{11} = 5000 \end{aligned}$$

বেতন ~~৩০%~~ বৃদ্ধি পাওয়ায় একজন লোক ১১০৫০ টাকা পায়। পূর্বে তার বেতন কত ছিল?

১১০৫০ টাকার ওষি ১৮।

$$৩০\% = \frac{১১০৫০}{১০০}$$

$$\frac{১০০}{১১০৫০} =$$

$$\begin{array}{r} ১১০৫০ \\ \times ১০\% \\ \hline ১১০৫ \\ \times ১০ \\ \hline ১১০৫০ \\ \times ১০ \\ \hline ১১০৫০ \\ \times ১০ \\ \hline ১১০৫০ \\ \times ১০ \\ \hline ১১০৫০ \\ \times ১০ \\ \hline ১১০৫০ \\ \times ১০ \\ \hline ১১০৫০ \end{array}$$

বেতন ৩০% বৃদ্ধি পাওয়ায় একজন লোক ১১০৫০ টাকা পায়। পূর্বে তার বেতন কত ছিল?



১১০৫০

$$\underline{৩০\% = ১১০৫০}$$

বেতন ৩০% বৃদ্ধি পাওয়ায় একজন লোক ১১০৫০ টাকা বেশি পায়। পূর্বে তার বেতন কত ছিল?

20% = 22080

Arafat

28
6800


 ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା
 ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା

အရင်း (ငွေ)
 2000
 100%

$20\% = 250$

ငွေအရင်း (ငွေ)
 2250
 $2000 + 250 = 2250$
 $100\% + 20\% = 120\%$

အရင်း (ငွေ) 20% အရင်း 2250 အရင်း

$120\% = 2250$

একটি বইয়ের মূল্য ২৪.০০ টাকা। এই মূল্য প্রকৃত মূল্যের ৮০%। বাকি মূল্য সরকার ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। সরকার প্রতি বইয়ে কত টাকা ভর্তুকি দেন?

$$৮০\% = \underline{২৪}$$

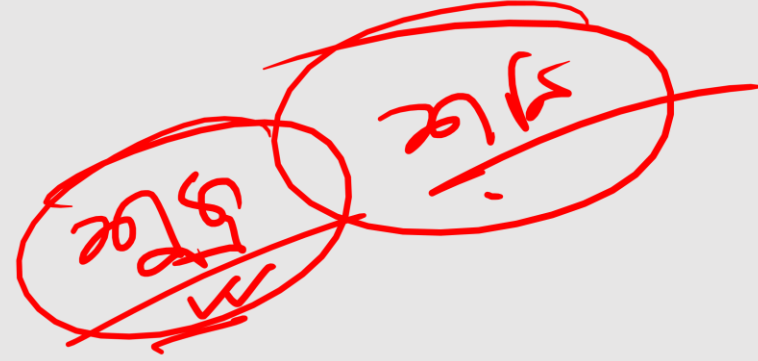
$$১\% = \frac{২৪}{৮০}$$

$$২০\% = \frac{\cancel{২৪} \times \cancel{২০}}{\cancel{৮০}} = \underline{৬}$$

$$\boxed{\cancel{২০০\%}}$$

বিসিএস ফাউন্ডেশন কোর্স

- ✓• বিসিএস প্রিলিমিনারি কোর্স
- ✓• বিসিএস রিটেন কোর্স
- ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিং কোর্স
- প্রিলিমিনারির ৮টি পূর্ণাঙ্গ লেকচার বুক
- ✓• ক্লাস রেকর্ড



বিসিএস ফাউন্ডেশন কোর্স

- স্লাইড PDF ✓
- ২৫,০০০+ প্রশ্নের প্রশ্নব্যাংক ✓
- ✓ ৬০০+ কাল্ট গেইম ✓
- ✓ ২৪/৭ সেন্টর সাপোর্ট ✓
- ✓ কিস্তি সুবিধায় ভর্তি ✓



Thank You